Kanaldimensionierung Lüftung

Hauptleitung

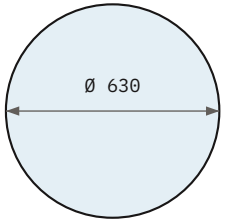
Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel	FX-3	Fixture	11.10.2026
Methode	**Elektro-Volllaststunden**	**Runden Kanalseiten**	**Druckverlust**
SIA 382/1:2025, Tab. 49 und 50	2’740 h/a	50 mm	Colebrook-White, k = 0.15 mm | 20 °C

Positionen

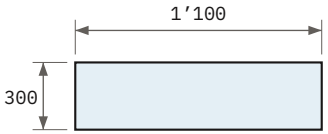
Nr.	V m³/h	Form	Vorgabe	Abmessung mm	erforderlich mm	Seitenverh. 1/n	A m²	dh mm	v m/s	v max rund m/s	f –	v max m/s	Ausnutzung %	R Pa/m	Bezeichnung
1	5’800	rund	Auslegen	**Ø 630**	Ø 594		0.3117	630	5.17	5.82		5.82	89	0.44	Hauptleitung
2	5’800	eckig	Verhältnis	**1’100 × 300**	1’305 × 261	1/3.7	0.3300	471	4.88	5.82	0.853	4.96	98	0.56	Hauptleitung eckig
3	5’800	oval	Verhältnis	**1’100 × 315**	1’325 × 265	1/3.5	0.3252	508	4.95	5.82	0.875	5.09	97	0.53	Hauptleitung flachoval
4	2’900	eckig	Höhe	**600 × 300**	587 × 300	1/2	0.1800	400	4.48	5.00	0.914	4.57	98	0.58	Korridor
5	800	rund	Prüfen	**Ø 315**			0.0779	315	2.85	3.00		3.00	95	0.34	Sitzungszimmer

Querschnitte

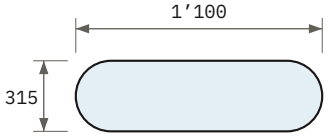
Pos. 1 rund



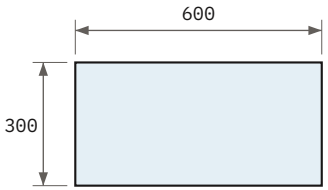
Pos. 2 eckig



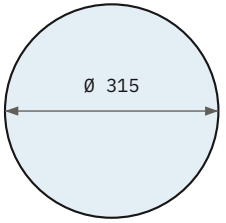
Pos. 3 oval



Pos. 4 eckig



Pos. 5 rund



Grundlagen

Grösse	Ansatz
v max rund	SIA 382/1:2025, 5.11.5.7, Tab. 49; zwischen 2’000 / 4’000 / 8’000 h/a linear interpoliert
Nichtrunde Kanäle	v max = v max rund · f, f nach Tab. 50 (5.11.5.8), linear interpoliert; schlanker als 1/5 nicht empfohlen
Abmessungen	Rund: nächster Ø der Normreihe; eckig und oval: Seiten auf 50 mm gerundet, Breite bis v ≤ v max
Normreihe rund	Ø 80, 100, 125, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1’000, 1’120, 1’250, 1’400, 1’500, 1’600, 1’800, 2’000 mm

Grösse	Ansatz
Flachoval	H 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm; A = π·H²/4 + H·(B − H)
Druckgefälle R	Darcy-Weisbach mit dh, λ nach Colebrook-White, k = 0.150 mm, trockene Luft 20 °C, 1’013 hPa

Tabelle 49: v max in runden Leitungen

V unter m³/h	2’000 h/a m/s	4’000 h/a m/s	8’000 h/a m/s
40	2.5	2.5	2.5
1’000	3.0	3.0	3.0
2’000	4.0	4.0	3.5
4’000	5.0	5.0	4.0
10’000	6.0	5.5	4.5
∞	7.0	6.0	5.0

Tabelle 50: Reduktionsfaktor f nichtrunde Leitungen

Seitenverh.	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10
eckig	0.941	0.914	0.876	0.842	0.813	0.788	0.766	0.746	0.729	0.714
oval	–	0.933	0.893	0.857	0.825	0.798	0.775	0.754	0.736	0.720